
疾病控制与教育代际传递： 基于麻疹疫苗接种的经验证据

孙煜程 周先波 沈秀亨 何 凡*

内容提要 本文聚焦20世纪60年代中期中国开展的麻疹疫苗接种运动,结合中国家庭追踪调查数据,采用出生队列双重差分模型检验疾病控制政策对教育代际传递的影响。研究发现,麻疹疫苗接种显著削弱了直接干预群体的教育代际传递,且该效应在政策潜在收益更大的地区表现更突出。机制分析表明,疫苗接种对个体健康水平和父母人力资本投资的影响随父代受教育程度增加而递减,从而削弱教育代际传递。此外,疫苗接种具有代际溢出效应,不仅削弱了直接干预群体子代的教育代际传递,还几乎切断了祖孙之间的教育代际传递链路。本文证实了公共卫生政策在缓解教育不平等中的长期价值,为促进教育机会公平与共同富裕提供了新的经验证据与政策启示。

关键词 麻疹疫苗接种 教育代际传递 教育不平等

一 引言

教育作为人力资本积累的重要路径,对于个体收入保障、社会地位获取具有特殊的作用。教育代际传递程度决定了教育是会产生阶层固化,还是会促进阶层流动(刘

* 孙煜程:中南财经政法大学统计与数学学院;周先波(通讯作者)、沈秀亨:中山大学岭南学院;何凡:江西财经大学财政税务学院 电子信箱:sunych26@zuel.edu.cn(孙煜程),zhouxb@mail.sysu.edu.cn(周先波),shenxh6@mail.sysu.edu.cn(沈秀亨),hefan0318@163.com(何凡)。

作者感谢国家资助博士后研究人员计划(GZC20252437)、中国博士后科学基金面上项目(2025M783726)、广东省哲学社会科学创新工程第三批特别委托项目(GD25WTCXGC04)的资助,感谢匿名审稿人的宝贵建议。当然,文责自负。

金典,2023)。削弱教育代际传递是打破社会阶层固化,促进社会弱势群体实现阶层跨越的重要机制(罗楚亮和刘晓霞,2018),也是实现共同富裕的重要保障。疾病控制政策对于降低教育代际传递、促进人力资本的代际流动具有重要意义。父代受教育程度较低的家庭往往难以为下一代提供充足的教育资源,从而忽视健康状况较弱子代的人力资本积累,而疾病控制政策能够通过改善个体健康水平等途径帮助子代走出世代传递的教育困境,帮助低教育背景的子代实现更多的人力资本积累,从而削弱教育代际传递。

已有文献证实,以疫苗接种为代表的疾病控制政策对子代人力资本积累、成年时期收入增长发挥了重要作用(Atwood, 2022; Barteska *et al.*, 2023)。何凡等(2025)研究认为这一效应在经济社会条件水平更低的人群中效果更显著。这意味着,父代受教育水平较低子代可能会因疫苗接种而获得更大的教育提升。如图1所示^①,如果一项疾病控制政策(如麻疹疫苗接种)对父代受教育水平低的子代有更大的教育提升效果(当父代受教育年限小于6时,虚线与实线的差异更大),那么受到政策影响人群(虚线)的斜率更小。整体来看,受疾病控制政策影响时,父代教育与子代教育之间的相关性会减弱,即教育代际传递系数会降低。Alesina *et al.*(2021)给出了一个反向相关的支持性证据,他们基于非洲27个国家的微观数据发现,在疟疾传播速度越快的地区,教育代际传递程度越高。目前,检验中国疫苗接种对教育代际传递影响的研究还相当匮乏。

新中国成立以来,一系列疫苗接种运动为改善公民健康、促进长期人力资本积累做出了重要贡献。本文重点关注20世纪60年代开展的使用新疫苗防治麻疹病毒的接种运动(下文简称麻疹疫苗接种),立足教育代际传递视角考察麻疹疫苗接种的长期影响,试图回答以下问题:我国早期的麻疹疫苗接种是否有效削弱了直接干预群体的教育代际传递?如果有,其机制是什么?此外,麻疹疫苗接种运动是否削弱了直接干预群体子代之间的教育代际传递?对上述问题的回答,不仅有助于评估以疫苗接种为代表的疾病控制政策对教育不平等的影响,而且能为理解教育多代际传递的影响因素提供新的视角。

麻疹是一种普遍性的儿童传染病,是因感染麻疹病毒引起的急性呼吸道传染病,初期临床表现为高热、上呼吸道炎症(咳嗽、鼻炎)等,后续皮肤出现红色斑丘疹,且主要感染16岁以下儿童,严重者可并发脑炎和肺炎。在麻疹疫苗研发成功前,主要依

^① 感谢匿名评审人的建议,为本文探究的问题提供了极具形象性的解读方案。

靠物理防御手段(如隔离、洗手、通风、晒被等方式),收效甚微。接种疫苗被认为是预防麻疹最有效的措施(Perry *et al.*, 2014),我国20世纪60年代前麻疹发病率居高不下,每年麻疹报告病例大约900万例,在1958-1959年甚至爆发过大规模疫情,1959年发病率达1432例/10万人^①。但在麻疹疫苗问世后,通过对16岁以下儿童接种疫苗,发病率明显下降。因此,由于个体生命历程早期健康状况对人力资本形成过程具有重要影响,早期麻疹疫苗接种能够通过促进个体健康水平直接提升人力资本,麻疹疫苗接种也会增强父母对健康子女的人力资本投资,二者共同促进人力资本积累。如果上述促进作用在父代受教育程度更低的群体中表现得更明显,则麻疹疫苗接种会削弱教育代际传递程度。

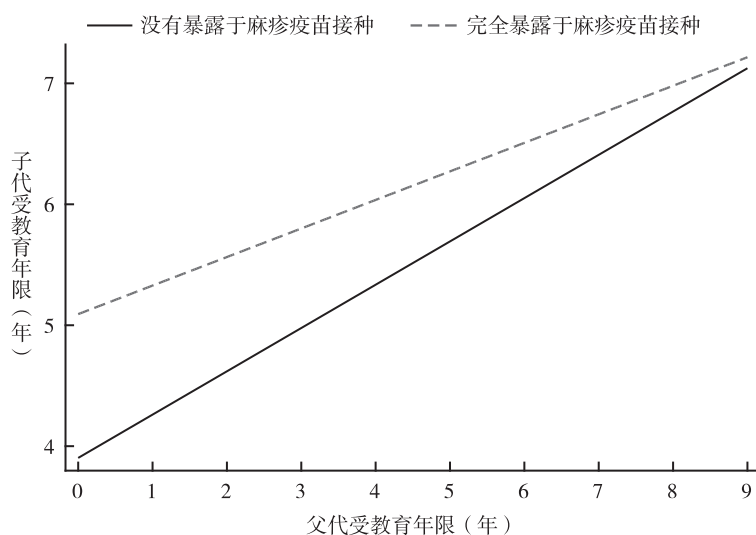


图1 疾病控制政策与教育代际传递的潜在关系

本文基于麻疹疫苗接种运动这一外生冲击,结合中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies, CFPS)数据,识别疾病控制是否影响教育代际传递。研究发现:第一,麻疹疫苗接种显著削弱了直接干预群体的教育代际传递。相较于未暴露在疫苗接种运动下的个体,完全暴露在疫苗接种运动下使直接受益群体的教育代际传递系数下降了约0.122,即代际传递程度下降了34.1%,上述削弱作用主要存在于疫苗接

^① 资料来源:《消灭麻疹 有赖疫苗》, <https://www.nhc.gov.cn>。

种运动潜在收益较大的地区。第二,机制分析显示,麻疹疫苗接种对个体身高和健康状况的影响随着父代受教育程度的增加而递减,这直接验证了子代健康提升的传导机制;麻疹疫苗接种还改变了父母的生育行为决策,降低了父代对子代在认知能力和入学选择方面的代际传递性,这侧面验证了父母对子女人力资本投资的传导机制。第三,麻疹疫苗接种对教育代际传递的削弱作用还延续给了下一代人,父亲麻疹疫苗接种使直接受益群体子代的教育代际传递系数平均减少了约0.091。当考虑多代教育代际传递时,结果显示,麻疹疫苗接种几乎完全切断了祖孙辈之间的教育代际传递。综上,以麻疹疫苗接种为代表的疾病控制政策不仅能影响两代人之间的教育代际传递,还能对多代际传递产生重要的影响。现有文献忽略了上述长期效应,因此可能低估疫苗接种对教育不平等的缓解作用。

本文的边际贡献主要体现在以下三个方面:第一,丰富了疾病控制政策影响人力资本积累的相关研究。近年来公共经济学领域的文献侧重评估政策对自身人力资本等生命历程结果的影响,从教育基础设施和营养改善计划等角度进行了分析(金剛等,2023;亢延锟等,2023),何凡等(2025)基于疾病控制政策视角评估了流脑疫苗接种对人力资本积累的影响。Atwood(2022)、Barteska *et al.*(2023)基于美国背景评估了麻疹疫苗接种对人力资本积累和收入的长期影响,但并没有讨论教育代际传递问题。中国有成熟的使用疫苗消灭传染病的历史经验,但学术文献很少关注该政策对教育代际传递的影响,本文弥补了这一不足。

第二,基于麻疹疫苗接种这一新的政策视角,为教育代际传递影响因素提供了新的见解。现有文献对教育代际传递影响因素的探究侧重讨论公共教育政策如义务教育法和特岗教师计划(陈斌开等,2021;宋弘和罗吉罡,2024),对以麻疹疫苗接种为代表的疾病控制政策的关注度不高。就我们所知,目前仅有 Bütikofer and Salvanes(2020)研究了挪威的肺结核防控运动,认为这项举措会显著削弱教育代际传递,但他们并未进行深入的机制分析。本文检验了疾病控制政策对个体健康水平及父母对子代人力资本投资的影响,并发现这种影响随父代受教育程度的提高而减弱,从而进一步揭示了疾病控制在教育代际传递中的作用。

第三,关注麻疹疫苗接种对教育多代际传递的影响,丰富了中国教育多代际传递影响因素的经验研究。正如陈雅坤等(2023)指出的,目前有关中国教育多代际传递的研究还非常稀缺。就我们所知,仅 Li and Cao(2023)使用中国健康与养老调查数据测度了涉及祖孙三代人的教育多代际传递系数。本文讨论了麻疹疫苗接种对直接干预群体子代教育多代际传递的影响。

本文其余部分的结构安排如下:第二部分介绍麻疹疫苗接种运动的历史背景,并回顾相关文献;第三部分是研究设计和识别策略;第四部分讨论麻疹疫苗接种对直接干预群体教育代际传递的影响;第五部分是机制分析;第六部分考察麻疹疫苗接种的多代际传递效应;最后是结论及政策启示。

二 背景、研究动因与文献回顾

(一)麻疹疫苗接种运动

新中国成立初期,由于社会经济发展水平不高,医疗资源供给不足,人民健康缺乏可靠的保障,天花、鼠疫、霍乱、痢疾、伤寒、麻疹、白喉、百日咳等传染病肆虐。因此,预防传染病是当时重要的工作任务,1950年新中国建立疫情监测报告制度,开始监测疫情。1955年6月卫生部颁布了第一部《传染病管理办法》,建立起全国传染病报告制度。随着国家疾病防治经验的积累,传染病防治取得显著效果(杨维中,2019)。

麻疹是由副黏病毒引起的传染性呼吸道疾病,主要通过飞沫和气溶胶传播,病毒在封闭空间内可悬浮传播长达2小时,且其传染性极强,易感人群密切接触后90%会发病。因此,在疫苗问世前,50%的儿童6岁前自然感染麻疹,95%的儿童会在16岁前自然感染(Atwood,2022)。患者症状包括高热、呼吸道炎症及皮疹,严重者可并发脑炎或肺炎。

在麻疹疫苗出现之前,麻疹是严重威胁中国儿童健康的急性传染病,发病率和死亡率都很高^①。在疫情流行年份,发病率在1000–5000例/10万人之间波动,在非流行年发病率为400例/10万人(Zhang and Su,1983a)。图2A描绘了1950–1985年麻疹发病率和发病数的趋势。数据显示,1958–1959年发生了全国性麻疹大流行,年发病人数超过900万人,年发病率达1432例/10万人。

卫生部于1965年批准使用麻疹疫苗,开始向儿童免费突击接种麻疹疫苗,将麻疹的疾病防控推入了一个全新时代。我国麻疹疫苗接种经历了两个阶段,即早期大规模接种阶段(1965–1977年)和计划免疫阶段(1978年至今)。第一阶段主要针对8个月至15岁的儿童;第二阶段主要通过地方卫生当局进行常规接种,在儿童8个月时初次接种疫苗,并在5岁和9岁时重新接种。

^① 相较于何凡等(2025)关注的流脑传染病,麻疹的致死率较低,但覆盖面和发病率更高。流脑的最高发病率为403例/10万人,麻疹的最高发病率达1432例/10万人。

多种因素导致麻疹疫苗在中国迅速普及。首先,政府为麻疹疫苗接种开展了大规模的卫生普及宣传活动,大规模的免疫接种计划力图普及到年轻和老年人群体。其次,

国家构建了严密的接种管理体系,市县部门负责供应与监测,大城市依托诊所,农村则依靠赤脚医生及合作医疗站挨家挨户接种,并严格执行免疫登记卡制度 (Zhang and Su, 1983b)。为了保证计划的有效实施,地方政府将计划免疫目标纳入地方发展规划,并制定了相关法规 (吴霆, 2000)。尽管麻疹疫苗接种在中国整体上的推广速度较快,但不同省份开展麻疹疫苗接种的时点存在差异。通过查阅各地区的地方志资料,我们发现大部分地区如北京、吉林、四川、云南、江苏等在麻疹疫苗研制成功的当年即 1965 年就开

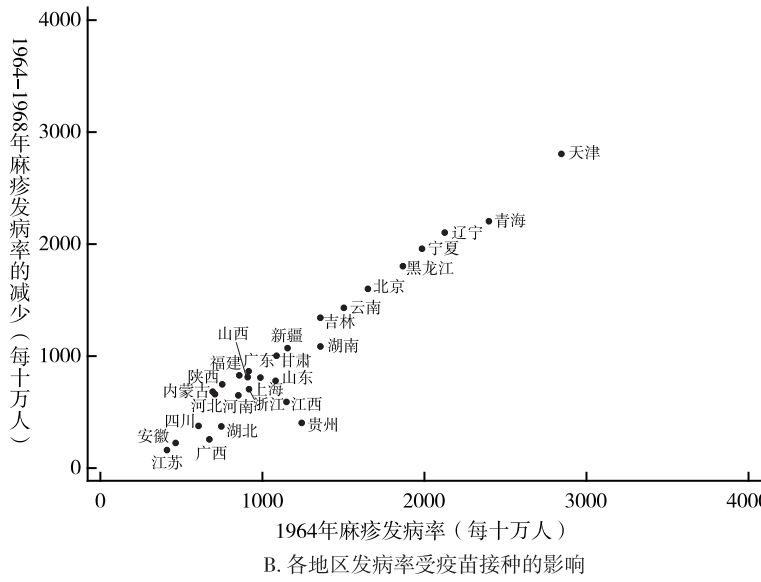
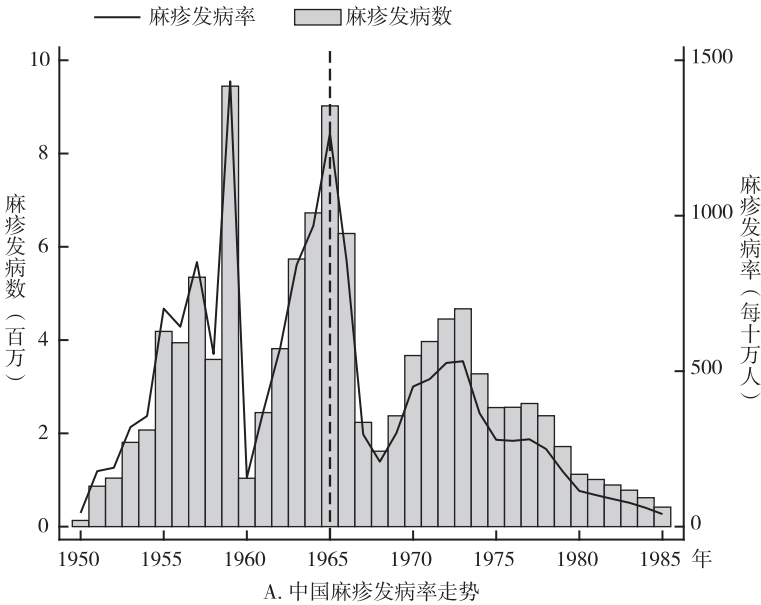


图2 麻疹疫苗接种的历史背景

说明:依据中国疾病预防控制中心公共卫生科学数据库中的麻疹发病率数据绘制。

始实施接种运动。其余多数地区如上海、天津、宁夏等紧随其后集中在1966和1967年开展麻疹疫苗接种。较晚开展接种运动的省份仅有广西和贵州,于1974年开展。各省开始使用麻疹减毒活疫苗的时点主要由各地防控需求决定,具有较强的外生性。

麻疹疫苗接种运动成功降低了麻疹疫情发病率。在麻疹疫苗研发成功之后,麻疹发病率整体下降趋势十分明显。从图2A可以看出,全国发病数立即从每年约900万例下降到每年小于100万例,年平均发病率由1965年的1265.74/10万人下降到1985年的40.37/10万人。自大规模进行麻疹疫苗接种后,我国麻疹疫情再未发生过大规模的流行。

由于各地区接种强度和潜在接种收益的不同,麻疹疫苗接种运动对麻疹发病率的减缓作用存在明显的区域差异,这为本文后续识别策略的确定提供启示。图2B展示了1964年(疫苗接种前一年)各省份发病率与疫苗接种后(1964–1968年)麻疹发病率下降幅度之间的关系。如果在相同接种强度下,疫苗在发病率更高的地区潜在收益更大,那么应该观察到接种前发病率与接种后发病率的降幅之间呈现正相关关系。图2B证实了上述推断,二者之间的关系接近45度线,这表明全国的麻疹疾病负担显著减轻,且对于麻疹疫苗接种前发病率越高的地区,开展麻疹疫苗接种后其发病率下降幅度越大、实际获益越多。

(二)教育代际传递相关研究

教育代际传递问题一直受到学术界的广泛关注。如Card *et al.* (2022)使用美国1940年人口普查数据,发现20世纪上半叶教育代际传递程度有所下降,但不同种族、不同地区的传递程度有较大差异。此外,Alesina *et al.* (2021)发现,在非洲疟疾传播速度越快的地区,教育代际传递程度越高,但并未证明二者之间存在可靠的因果关系。相关文献也测度了中国教育代际传递的趋势。Xie *et al.* (2022)测度了1946–1985年出生组的教育代际传递趋势,发现教育代际传递有增强的趋势。Li and Cao (2023)测度了1925–1990年出生组的教育代际传递系数,发现该系数呈倒U型,其拐点大约在1960年附近。

关于教育代际传递影响因素的研究主要关注三个方面:第一是家庭环境,如父母对子女的教育期望与投入(Gu *et al.*, 2022; Lekfuangfu and Odermatt, 2022);第二是邻里环境与社会环境(Aydemir and Yazici, 2019; Alesina *et al.*, 2021);第三是公共政策,如义务教育法的实施、高校扩招及教师工资等(Guo *et al.*, 2019; Card *et al.*, 2022)。

值得一提的是,得益于数据可得性的增强,近年来的文献也开始测度教育多代

际传递。Clark(2014)认为教育可以通过不可观测因素进行代际传递,并且代际传递系数高达0.75,这种传递不随社会体制和时间改变,不同代际的受教育程度服从一阶自回归过程。但后续研究均未能完全印证Clark(2014)的假说。例如,Braun and Stuhler(2018)在德国背景下研究认为传统模型低估了代际传递系数,但否认系数恒定。Colagrossi *et al.*(2020)同样反对代际传递系数不变的观点,并且认为一阶自回归过程并不适用于所有的欧洲国家,在某些国家祖父辈对孙子辈的直接影响显著存在。来自中国的经验证据也存在争议,Zeng and Xie(2014)认为祖父辈可以通过同住陪伴、情感互动、观念传承等多种途径来施加对孙子辈的直接影响。但Li and Cao(2023)认为前者的结论源于父辈遗漏变量,本质上仍支持一阶自回归过程假说。

既有文献较少关注疾病控制政策(如疫苗接种)对教育代际传递的影响。Barteska *et al.*(2023)发现美国麻疹疫苗接种使得受影响出生队列的平均受教育年限增加0.15年。Atwood(2022)研究了美国麻疹疫苗接种运动对个体收入和就业的长期积极影响。Atwood and Pearlman(2025)进一步研究了墨西哥麻疹免疫计划的长期影响,发现其经济影响比美国大2-10倍,这表明疾病控制政策可以在疾病负担更重、医疗保健机会更少的发展中国家产生更大的收益。但上述文献没有详细分析疫苗接种对教育代际传递的影响。

在中国场景下,少量文献关注了其他种类疫苗接种的长期影响。Oskorouchi *et al.*(2020)检验了童年时期接种疫苗对老年时期认知能力的影响。何凡等(2025)估计了流脑疫苗接种的长期影响,发现受益群体的就业和收入分别提高3.2和7.4个百分点,其中人力资本积累是重要的影响机制。

本文重点探讨疾病控制是否会削弱教育代际传递,并对内在机制开展分析。本文关注的麻疹疫苗接种有较特殊的意义。一方面,正如Bütikofer and Salvanes(2020)所指出的,疾病控制政策产生的长期影响与其防控的疾病类别息息相关,基于结核病的结论未必适用于其他疾病。本文检验的是中国20世纪60年代发病率较高的麻疹疾病,研究其对中国教育代际传递的影响更具时代特殊意义。另一方面,我们还关注了麻疹疫苗接种对多代际教育传递的影响,即其对第三代人(孙子辈)教育代际传递系数的影响。尽管公共政策可以减少直接的代际传递,但家庭资源的再分配可能导致社会进入新的固化稳态(Nybom and Stuhler, 2013)。因此,疾病控制政策对教育多代际传递的潜在影响仍然是需要探讨的问题,本文试图给出一个基于中国现实的答案。

三 研究设计

(一)数据来源

本文的数据来源主要有两个方面。一是宏观方面,主要从中国疾病预防控制中心公共卫生科学数据库获取各省份在麻疹疫苗接种运动前后的麻疹发病率数据,此外,基于《新中国60年统计资料汇编》搜集到了各省份的宏观经济、社会发展数据。二是微观方面,主要基于2010年CFPS数据获得个体层面的家庭关系、人力资本和童年环境等信息。

CFPS数据由北京大学中国社会科学调查中心发布。于2010年启动调查,每两年进行一次调查。2010年的样本涵盖14 798个家庭,42 590个个体。该调查包含个体人口统计学的丰富信息(如性别、民族),报告了个体受教育年限和一系列学历信息。与其他追踪轮次数据相比,2010年的调查收集了个人的出生信息,包括出生年份、出生省份,这为准确识别个体麻疹疫苗接种运动的暴露情况提供了支持。此外,这次调查记录了个体所在地信息,可以用来判断个体迁移情况,这使得我们能够排除人口迁移给估计结果带来的偏误。

参照Fan *et al.* (2021)的做法,使用2010年CFPS的家庭成员关系表构建研究所需的亲子对,包括第一代与第二代、第二代与第三代以及第一代和第三代^①。为保证数据质量,本文对数据进行了进一步的处理。首先,1945–1970年出生的个体是本文定义的第二代人^②,也是疫苗接种运动的潜在直接受益人群。为避免第一代同时从中受益而对估计结果产生影响,我们剔除了1949年之后出生的第一代个体。其次,考虑到正常生育年龄的限制,本文剔除了父母与自身年龄差小于15岁或大于49岁的个体。最后,剔除了出生年份、出生省份等关键变量缺失的个体样本。

本文进一步利用第二代的出生省份,将亲子对样本与麻疹疫苗接种前的省份发病率进行匹配,最终匹配到第一代与第二代的亲子对样本共计11 117个有效观测值,第二代与第三代的亲子对样本共计10 820个有效观测值,第一代与第三代的亲子对

① 第一代是指麻疹疫苗接种运动直接干预群体的父辈,也是第三代人的祖父辈,第二代是指直接干预群体,第三代是指直接干预群体的子代。

② 麻疹疫苗接种运动于1965年开始,为了包括未受暴露出生组(1945–1949年出生)、部分暴露出生组(1950–1964年出生)、完全暴露出生组(1965–1970年出生),我们选择了该时间段内出生的个体即第二代人作为直接干预群体。

样本共计7159个有效观测值。

(二)识别策略

1965年卫生部批准使用麻疹疫苗,从而将麻疹的疾病防控推广到了全国。本文目的之一是考察麻疹疫苗接种运动对直接干预群体教育代际传递的潜在影响,参考Atwood(2022)、Atwood and Pearlman(2025)等的做法,采用出生队列双重差分模型的思路来构建疫苗接种运动的处理强度。具体来说,该处理强度来源于两个维度的差异:一是个体出生省份麻疹疫苗出现前12年平均发病率的差异,衡量了不同地区个体受麻疹疫苗接种潜在影响的强弱^①。疫苗接种前发病率越高的地区在疫苗接种后的发病率下降幅度越大,从疫苗接种运动中获益越多。因此,可以将疫苗出现前麻疹平均发病率较高的地区视为处理组,平均发病率较低的地区视为对照组,定义 H_p^{pre} 为麻疹疫苗出现时(1965年)各省份前12年的平均发病率。二是疫苗接种时个体出生队列的暴露差异。考虑到麻疹发病人群主要是16岁以下的青少年,且不同年龄段内的发病率随着年龄增长而线性递减^②。因此,借鉴Huang(2015)、Atwood(2022)和Atwood and Pearlman(2025)的设定,定义一个关于出生年份 c 的线性暴露变量^③:

$$Expo_{pc} = \begin{cases} 0 & \text{如果 } t_p^* - c \geq 16 \\ \frac{16 - (t_p^* - c)}{16} & \text{如果 } 0 < t_p^* - c < 16 \\ 1 & \text{如果 } t_p^* - c \leq 0 \end{cases} \quad (1)$$

其中 c 代表个体的出生年份, t_p^* 为各地区麻疹疫苗接种运动的开始年份^④。如果某出生队列在疫苗开始接种时年龄已经大于或等于16岁,则他们没有必要进行麻疹疫苗接种,称之为完全没有暴露在该运动之下, $Expo_{pc} = 0$;如果疫苗接种开始时,某出生组年龄为1至15岁,则他们潜在进行疫苗接种的年数分别为15至1年,定义其暴露程度 $Expo_{pc}$ 是关于自身疫苗接种时年龄的一个线性函数 $1 - (t_p^* - c)/16$;如果疫苗接种开始时个体刚出生或者还未出生,那么潜在进行疫苗接种的年数为16年,称之为

① 这里使用前12年的发病率均值,而非前1年的发病率均值,是为了规避某单一年份特定疫情导致发病率较大波动的干扰,也可以减少与发病率有关的测量误差。

② 本刊网站(www.jweonline.cn)本文附录给出了该出生队列维度的线性暴露变量的相关证据、理论合理性分析与稳健性检验。

③ 考虑到大部分省份开展接种年份集中在1965-1967年,后文将其简单视为关于出生年份的变量。

④ 我们通过手动搜集地方志记载的相关信息,确定各地区麻疹疫苗接种开始年份,相关例证见本刊网站本文附录。

完全暴露在疫苗接种运动之下, $Expo_{pc} = 1$ 。结合截面维度的差异,最终定义疫苗接种强度为 $Intensity_{pc} = H_p^{pre} \times Expo_{pc}$ 。

为了识别麻疹疫苗接种运动对教育代际传递的因果关系,借鉴 Pekkarinen *et al.* (2009)、Bütikofer and Salvanes (2020) 和 Nybom and Stuhler (2024) 的思路,使用疫苗接种强度中出生省份与出生队列两个维度的差异,构建一个双重差分模型识别策略。首先,可以直接将教育代际传递系数设定为关于麻疹疫苗接种强度的函数:

$$b_{pc} = \beta_0 + \beta_1 H_p^{pre} \times Expo_{pc} + \delta_c + \theta_p \quad (2)$$

其中, b_{pc} 代表在省份 p 出生,且出生年份为 c 的群体的教育代际传递系数, $H_p^{pre} \times Expo_{pc}$ 是麻疹疫苗接种强度, δ_c 和 θ_p 分别是个体出生年份和出生省份固定效应。 β_1 是本文最关心的参数,预期符号为负,反映麻疹疫苗接种运动在多大程度上削弱父代对子代的教育代际传递关系。 β_0 反映的是当个体麻疹疫苗接种强度为 0 时的教育代际传递系数。

然而, β_1 无法直接基于可观测数据进行估计,这是因为教育代际传递系数 b_{pc} 并非直接可观测。因此构建如下回归模型:

$$Y_{ipc} = \alpha + b_{pc} EduF_{ipc} + \phi Intensity_{pc} + \gamma X_{ipc} + \mu X_p \times c + \delta_c + \theta_p + \varepsilon_{ipc} \quad (3)$$

其中,被解释变量是子代的受教育程度 Y_{ipc} ,核心解释变量是父亲的受教育程度 $EduF_{ipc}$ 。 $Intensity_{pc}$ 度量麻疹疫苗接种运动接种强度,即 H_p^{pre} 和 $Expo_{pc}$ 的交互项。 X_{ipc} 为个体基本特征控制变量, $X_p \times c$ 为宏观经济特征与线性出生队列趋势的交互项,用来控制宏观经济特征对子代人力资本积累水平的潜在影响^①。 δ_c 和 θ_p 分别是个体出生年份和出生省份固定效应, ε_{ipc} 是随机扰动项。模型(3)的核心参数 b_{pc} 反映了家庭层面教育代际传递的机制。

由于本文最感兴趣的目标参数是 β_1 ,而不是 b_{pc} ,因此将公式(2)代入模型(3),建立如下模型:

$$Y_{ipc} = \alpha + \beta_0 EduF_{ipc} + \beta_1 EduF_{ipc} \times Intensity_{pc} + \phi Intensity_{pc} + \gamma X_{ipc} + \sum_c \mu_c (D_{1c} \times EduF_{ipc}) + \sum_p \lambda_p (D_{2p} \times EduF_{ipc}) + \mu X_p \times c + \delta_c + \theta_p + \varepsilon_{ipc} \quad (4)$$

其中,被解释变量 Y_{ipc} 为子代个体 i 的人力资本水平(如受教育年限), $EduF_{ipc}$ 是父代的人力资本水平。模型(4)中控制了疫苗接种强度 $Intensity_{pc}$ 对子代人力资本积累

① 本刊网站本文附录报告了不加入此线性趋势的估计结果,结果保持稳健。在公式(2)中不需要加入此线性趋势的原因在于,教育代际传递系数在不同出生队列之间是波动趋势,而非线性趋势(Li and Cao, 2023),过度控制可能导致模型设定偏误。

的主效应,个体基本特征变量 X_{ipc} 包括性别、民族和兄弟姐妹个数等。此外,依据公式(2)的设定,需要加入出生年份虚拟变量 D_{1c} 和出生省份虚拟变量 D_{2p} 等变量与父代受教育程度变量 $EduF_{ipc}$ 的交互项,这可以缓解省份、年份层面不可观测因素对代际传递程度的干扰。通过直接估计模型(4),可实现公式(2)中两个核心参数 β_0 和 β_1 的估计。如无特殊说明,本文所有模型估计均报告聚类到省份层面的标准误。

模型(4)估计的一致性需要有两个核心假定:一是系数 β_1 反映的是麻疹疫苗接种运动的真实干预效果,而非同期其他政策干扰的结果;二是对于未暴露出生组群体而言,麻疹疫苗接种前省份平均发病率与其代际传递之间不存在显著关系,即满足平行趋势假定。需要注意的是,该假设并不需要每个省份的平均发病率是绝对外生的(Chen *et al.*, 2020; 何凡等, 2025)。后文对这两个假设进行了严格的检验,结果表明模型(4)的估计结果是可靠的。

此外,模型(4)中将疫苗接种运动开始时年龄大于 15 岁个体的接种强度均视为 0,但现实中他们也可能受到疫苗接种的影响,因此该模型的估计结果可能是疫苗接种对代际教育传递削弱作用的下限估计。

(三)描述性统计

表 1 报告了总共包括三代人在内的关键变量的描述性统计结果。可以发现,麻疹疫苗接种运动直接干预群体(第二代)的出生年份大约为 1959 年,在 2010 年的平均年龄为 50.6 岁,平均受教育年限为 6.33 年,大约有 47.7% 和 18.3% 完成了初中和高中教育。而第一代入平均受教育年限仅为 3.24 年,大约只有 15.3% 完成了初中教育。这表明,相较于第一代入,受疫苗接种直接影响的第二代入的受教育水平已有了较大提升。与此同时,第三代入的平均年龄在 28 岁左右,其中 75.8% 均已完成了义务教育,且 37.4% 拥有高中及以上学历,能够有效满足本文研究目的^①。

表 1	描述性统计		
	均值	标准差	观测值
第一代(直接干预群体的父代)			
出生年份	1929	9.475	11 117
年龄	81.23	9.475	11 117

① 需要说明的是,由于本文的识别利用的是出生组内的差异,因此即便个体没有结束受教育阶段,也并不影响估计结果。相反,如果我们过多地剔除年龄较小的个体,可能会因为样本缺乏代表性导致政策直接受益群体的子代过少,从而低估代际溢出效应。

(续表)

	均值	标准差	观测值
受教育年限	3.243	4.183	11 117
小学及以上学历	0.420	0.494	11 117
初中及以上学历	0.153	0.360	11 117
高中及以上学历	0.065	0.246	11 117
第二代(直接干预群体)			
出生年份	1959	7.243	11 117
年龄	50.62	7.243	11 117
受教育年限	6.334	4.687	11 117
小学及以上学历	0.703	0.457	11 117
初中及以上学历	0.477	0.499	11 117
高中及以上学历	0.183	0.387	11 117
第三代(直接干预群体的子代)			
出生年份	1982	5.511	10 820
年龄	27.81	5.511	10 820
受教育年限	9.600	4.079	10 820
小学及以上学历	0.928	0.259	10 820
初中及以上学历	0.758	0.429	10 820
高中及以上学历	0.374	0.484	10 820

四 基准回归结果与分析

(一)疫苗接种运动与第二代人的教育代际传递

本部分重点关注麻疹疫苗接种运动对直接干预群体(第二代人)教育代际传递的影响。表2是基于模型(4)的估计结果,被解释变量为第二代人的一系列教育成就,其中列(1)是本文基准结果。可以发现,父亲受教育年限与麻疹疫苗接种强度交互项的系数在5%水平上显著为负,说明麻疹疫苗的接种显著降低了父亲对子代的教育代际传递。列(2)–(4)依次报告个体是否完成小学、初中和高中教育作为被解释变量时的估计结果,核心解释变量在列(2)(3)中显著为负,而在列(4)中不显著,这说明麻疹疫苗接种运动对个体教育代际传递的减缓主要发生在小学和初中阶段,对个体完成高中教育的代际传递并没有显著减少。前文历史背景部分表明,疫苗接种主要集中在16岁之前即高中入学之前,因此该结果符合直觉^①。总的来看,麻疹疫苗接种对个

① 本刊网站本文附录分性别进行了异质性分析,发现削弱效果主要存在于女性群体中,但对男性也有微小的削弱作用。

体教育代际传递具有显著削弱作用。

从经济含义上看,当个体所对应的疫苗接种强度为0时,父代与子代之间受教育年限的传递系数为0.358。当个体所对应的疫苗接种强度为1时,父代与子代之间受教育年限传递系数为 $0.358-0.122=0.236$,意味着麻疹疫苗的接种使得完全获益群体的代际传递强度减少了34.1%($\approx 0.122/0.358$)。与Bütikofer and Salvanes(2020)的研究相比,本文得出的这一效果大约是挪威肺结核疫苗接种对代际传递影响效果(14.3%)的2.38倍。这一较高的经济显著性说明疾病控制政策在疾病负担较重的地区存在较高的潜在收益,但上述现象也可能是由于肺结核和麻疹对健康损害程度不同导致的。

表2 基准回归:麻疹疫苗接种对教育代际传递的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)
	受教育年限	小学及以上	初中及以上	高中及以上
父亲受教育年限	0.358*** (0.082)	0.026*** (0.008)	0.034*** (0.010)	0.023** (0.009)
父亲受教育年限×接种强度	-0.122** (0.053)	-0.011** (0.005)	-0.033*** (0.006)	0.000 (0.003)
控制变量	控制	控制	控制	控制
观测值	11 117	11 117	11 117	11 117
R ²	0.260	0.208	0.213	0.141

说明:列(1)被解释变量是子代的受教育年限,列(2)–(4)被解释变量为是否完成相关学历的虚拟变量。表中控制变量包括模型(4)中设定的疫苗接种强度、个体特征、宏观经济特征与出生年份的线性交互项,包括父代受教育程度与出生年份的交互项、父代受教育程度与出生省份虚拟变量的交互项,此外还包括出生年份固定效应、出生省份固定效应。宏观经济特征包含子代出生省份在1964年的总人口数、人均GDP、男女性别比例、城镇人口占比、第二产业占GDP比重、第三产业占GDP的比重、粮食产量、每千人医生数、医院床位数。括号内为聚类在出生省份层面的稳健标准误。*、**、***分别表示在10%、5%和1%水平下显著(下表同)。

为此,我们进一步将麻疹疫苗接种对子代受教育年限的影响与美国和墨西哥麻疹疫苗接种运动的效果进行对比。依据表2列(1)的估计结果,计算图1中的截距项数值,此时我们可以依据实际数据估计出图1。在给定父亲受教育年限处于样本均值3.25年时,子代由于麻疹疫苗接种所提升的受教育年限为0.79年。而Barteska *et al.* (2023)发现美国麻疹疫苗大规模接种使得平均受教育年限提升0.15年,Atwood and Pearlman(2025)进一步发现墨西哥麻疹疫苗接种使得完全暴露群体的受教育年限提

升了约0.76年。因此,本文的估计结果再次表明在疾病负担较重的发展中国家,疫苗接种会对人力资本积累产生更大的影响。

本文进一步使用事件研究法作平行趋势检验^①。结果显示,在没有暴露(即麻疹疫苗接种时大于15岁)的队列中,麻疹疫苗接种对个体教育代际传递的影响在高、低发病率省份不存在显著差异,而在存在暴露的出生队列中,交互项系数估计接近0或为负,且对代际传递的削弱效果主要存在于0-9岁群体。上述结果一方面验证了本文队列双重差分模型的平行趋势假设,另一方面也说明麻疹疫苗的接种对年龄较小个体的教育代际传递系数有较强的减缓作用,说明了前文线性暴露模型设定的合理性。

(二)稳健性检验

1.排除其他干扰因素。尽管本文在基准模型中加入了一系列固定效应,但本文的结论依旧面临其他同时期干扰因素的影响^②。

20世纪60年代开展的上山下乡运动可能对本文结果产生干扰。Chen *et al.* (2020)发现知青下乡会对农村孩子的受教育程度、职业追求和结婚年龄等诸多生命历程结果产生影响,从而可能影响子代人力资本积累。尽管目前尚无文献直接验证该运动改变了教育代际传递,但本文仍然进行了严格控制。将Chen *et al.* (2020)测度的各省份在上山下乡期间知青被下放的总人数作为衡量该冲击影响强度的变量,并将其与个体出生年份固定效应的交互项以及该二次交互项与父代受教育年限的三次交互项同时纳入基准模型。表3列(1)结果显示,本文主要结论依然成立。

“文化大革命”即十年内乱可能对本文结果构成干扰。因为社会动荡可能导致疫苗管理混乱(Oskorouchi *et al.*, 2020),而且暴力事件和学校停课直接恶化了受教育环境。对此,我们使用“文革”期间各省总死亡人数占1965年人口的比例来测度该冲击的处理强度,在列(1)基础上将该变量与个体出生年份固定效应的交互项以及该二次项与父代受教育年限的三次交互项加入基准模型。表3列(2)结果显示,核心解释变量依然显著为负,且系数大小与基准结果差异不大,说明本文结论不受该冲击的影响。

1959-1961年的“三年困难时期”也可能对识别构成干扰。由于本文部分暴露群体的出生年份为1950-1964年,该冲击可能对个体健康或父代对子代教育投资同时

① 具体结果详见本刊网站本文附录。

② 本刊网站本文附录详细讲述了控制其他政策干扰的计量模型设定、理论逻辑以及对应的回归分析。

产生影响,从而导致估计结果有偏。因此,遵循 Meng *et al.* (2015) 的度量方式,使用各省份在“三年困难时期”的死亡率作为冲击强度的代理变量,并将其与个体出生年份固定效应的交互项以及该二次交互项与父代受教育年限的三次交互项同时纳入基准模型中。表3列(3)结果显示结论不变。

此外,还需要排除同期其他疾病控制运动对回归结果的干扰。1965年全国大范围开展了脊髓灰质炎疫苗接种(Shen *et al.*, 2025),本文利用各省接种前5年脊髓灰质炎平均发病率作为各地区处理强度变量,将其与个体出生年份固定效应的交互项以及该二次交互项与父代受教育程度的三次交互项加入基准模型。表3列(4)的结果显示本文结论均未发生改变。此外,1974年长江以北五省(山东、河北、河南、江苏、安徽)针对疟疾暴发开展联防运动(何凡等,2025)。鉴于疟疾在该五省的反复传播以及针对性防治可能也会对本文结果产生一定干扰。因此,我们可以直接剔除上述五省的亲子对重新进行回归。表3列(5)结果显示本文结论保持稳健。

表3 稳健性检验:排除其他政策干扰

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	上山下乡	十年内乱	“三年困难时期”	脊灰防治运动	五省疟疾防治
父亲受教育年限	0.397*** (0.120)	0.427*** (0.122)	0.314*** (0.110)	0.219* (0.124)	0.422*** (0.092)
父亲受教育年限× 接种强度	-0.133*** (0.047)	-0.092* (0.053)	-0.105* (0.057)	-0.097* (0.050)	-0.162*** (0.036)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	11 117	11 053	11 117	11 117	7955
R ²	0.263	0.267	0.263	0.264	0.268

说明:被解释变量是子代的受教育年限,控制变量在表2基础上加入了对应的其他政策处理变量与出生年份固定效应的二次交互项以及该二次项与父亲受教育程度的三次交互项。

2. 改变变量定义和模型设定。下面替换基准模型中关键变量的衡量方式来测试结果的稳健性。在基准模型中使用的前12年的平均发病率,可以替换为前6-12年的平均发病率,并重新进行估计。图3依次展示了逐次替换平均发病率计算方式的估计结果,可以发现核心解释变量依旧显著为负,与基准结果接近。

基准回归结果中,我们主要依赖父系链接构造亲子对,表4列(1)将父亲的受教育年限替换为父母之中二者最高的受教育年限,列(2)将被解释变量替换为最高学历,结果与基准回归比较接近。本文参考 Atwood (2022) 的做法排除均值回归问题

的干扰^①。如果在麻疹疫苗问世之前各省份的人力资本趋势倾向于收敛,那么即使没有麻疹疫苗接种,子代的受教育程度也可能会增加。因此表4列(3)加入各个省份未暴露出生组群体的受教育年限均值与线性时间趋势的交互项作为控制变量,控制人力资本积累的均值回归问题,估计结果与基准结果一致。此外,本文将疫苗接种时点从1965年提前至1949年进行安慰剂检验,表4列(4)结果显示,此时疫苗接种运动对教育代际传递无显著影响,这间接说明基准结果是疫苗接种运动带来的。

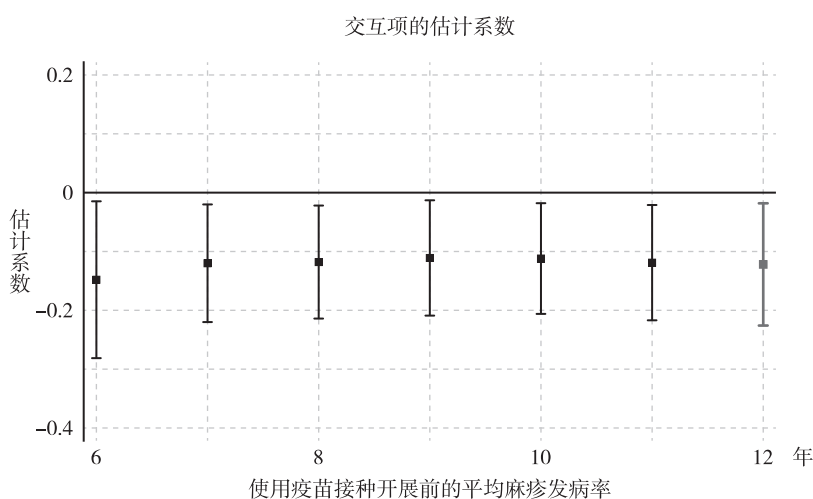


图3 更换平均发病率变量的定义

说明:竖线是对应的95%置信区间,最后一列对应基准模型结果。

本文参考 Aydemir and Yazici (2019) 的做法,使用非参数估计来放松基准模型中的线性模型假定。具体而言,首先依据疫苗接种强度将样本等分成18组,分别回归得到每组的代际传递系数,进而对这些系数进行局部线性拟合。如图4所示,圆圈代表基于组内样本估计的代际系数(圆圈大小对应样本量),曲线和阴影区域代表局部线性拟合线和95%置信区间。可以发现,疫苗接种强度越大代际传递系数越低,这从直观上说明麻疹疫苗接种运动能够削弱教育代际传递。

^① 本刊网站本文附录中考虑了教育代际传递系数可能的均值回归。我们发现,这种问题在理论和文献中均十分少见,而且分析结果表明考虑该问题会加剧模型误设偏差。

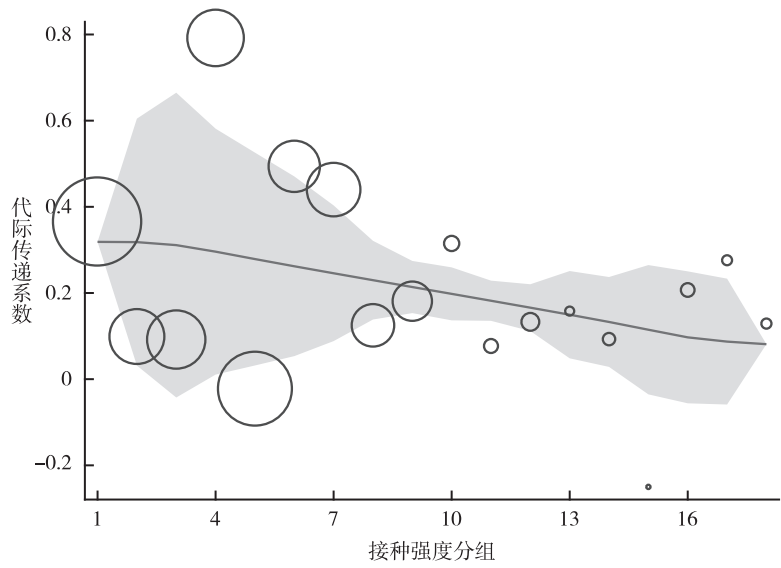


图4 非参数估计结果

表4	稳健性检验			
	(1)	(2)	(3)	(4)
父亲受教育年限	0.397*** (0.072)	0.349*** (0.073)	0.350*** (0.083)	0.276*** (0.082)
父亲受教育年限×接种强度	-0.157*** (0.056)	-0.145*** (0.050)	-0.120** (0.053)	0.015 (0.058)
控制变量	控制	控制	控制	控制
观测值	12 073	11 117	11 115	11 117
R ²	0.262	0.253	0.260	0.259

说明：列(1)将父亲受教育年限变量替换为父母最高的受教育年限；列(2)将被解释变量替换成最高学历；列(3)考虑了人力资本积累的均值回归问题的干扰；列(4)为安慰剂检验，将疫苗接种时点从1965年提前至1949年。所有列均加入表2中的控制变量和固定效应。

3. 异质性稳健估计。本文在研究设计中引入了各地区开展麻疹疫苗接种的不同时点，这导致本文符合渐进式双重差分的研究场景。在这种研究设计下，不同时点开展麻疹疫苗接种的处理效应存在异质性，而且某些实验组在之后可能会变成对照组，从而产生负权重问题，这些均会导致基准回归估计系数存在偏误，本文采用三种策略来缓解上述问题。第一是增加控制变量，在基准回归模型(4)的基础上加入麻疹疫苗接种开展时点组别与出生年份的交互固定效应，利用同一疫苗开展时点组别内部的

暴露水平差异,来控制不同处理组别的异质性;第二是使用特定处理组别,仅使用接种时点为1965–1966年的样本,减少时点差异干扰;第三是更换估计方法,采用Sun and Abraham(2021)的交互加权估计法以避免因使用不恰当的对照组产生的负权重问题。上述检验结果均表明,即使采用异质性稳健估计量进行分析,基准回归的结论依然成立^①。

五 机制分析

(一)子样本异质性分析

在开展机制检验之前,我们首先进行异质性分析。如果麻疹疫苗接种通过改善子代健康起到削弱教育代际传递的作用,那么理论上在麻疹疫苗接种开展后潜在收益更大的地区,发病率降低带来的个体健康水平提升就更明显,此时麻疹疫苗接种对教育代际传递的削弱作用就应当更大。我们使用CFPS村居问卷中提供的数据进行分组回归,估计结果如表5所示。

表5列(1)–(2)和列(3)–(4)分别按照1965年之前社区是否发生了通公路或铁路这一重大变革,进行分组回归。其逻辑在于,交通便利的社区人口流动更频繁,会加剧病毒传播(Atwood, 2022),因此麻疹疫苗接种的潜在收益会更大,对教育代际传递的削弱作用会更加显著。估计结果表明,麻疹疫苗接种对教育代际传递的显著负向影响仅在通公路或铁路的社区子样本中存在,且组间系数差异检验再次支持上述推断。

表5列(5)和列(6)报告了按照1965年之前社区是否有医院或卫生所进行分组回归。如果社区中已经有开展疫苗接种的卫生机构,那么疫苗接种的执行力度会更强,教育代际传递的削弱效果也会更明显。列(6)显示,对于没有医院或卫生所的社区子样本,麻疹疫苗接种运动并不能显著削弱教育代际传递程度,尽管组间系数差异在统计上并不显著,但两个回归系数在经济效应上存在明显差异。

表5列(7)和列(8)按照社区是否有小学进行分组回归^②。其逻辑在于,如果社区本身已经有小学,那么这些个体的基础教育可及性更高,此时麻疹疫苗接种潜在的影

① 详见本刊网站本文附录。

② CFPS并未报告社区首次建成小学的时点,因此,我们依据社区现在是否有小学进行分组。当然,这种情况下分组依据与政策推广时期相互重叠,可能导致内生分组问题,从而使估计系数存在偏误,因此此处的回归结果仅能作为初步证据。

响效果应当更大。估计结果表明,交互项系数仅在有小学在社区子样本中显著为负,且组间系数差异检验再次支持上述推断。

表 5 机制分析:按照潜在影响效果分组

	(1)	(2)	(3)	(4)
	通公路		通铁路	
	是	否	是	否
父亲受教育年限	0.513*** (0.161)	0.298** (0.117)	0.366*** (0.097)	-0.125 (0.414)
父亲受教育年限×接种强度	-0.149* (0.084)	-0.057 (0.085)	-0.131** (0.062)	0.282 (0.275)
控制变量	控制	控制	控制	控制
观测值	5099	6018	10 471	646
R ²	0.252	0.285	0.261	0.358
组间系数差异检验 p 值	0.247		0.000	
	(5)	(6)	(7)	(8)
	有医院或卫生所		有小学	
	是	否	是	否
父亲受教育年限	0.283** (0.117)	0.515*** (0.160)	0.555*** (0.146)	0.181 (0.128)
父亲受教育年限×接种强度	-0.173** (0.071)	-0.051 (0.113)	-0.249** (0.099)	-0.040 (0.079)
控制变量	控制	控制	控制	控制
观测值	7026	4091	6675	4442
R ²	0.276	0.266	0.262	0.272
组间系数差异检验 p 值	0.362		0.003	

说明:被解释变量是子代的受教育年限,所有列均加入表 2 中的控制变量和固定效应。组间系数差异检验报告的是基于似无关模型的检验 p 值。

综合表 5 的估计结果可以发现,只有在潜在影响效果大的子样本中,麻疹疫苗接种才对教育代际传递有显著的削弱作用,这一发现为机制分析的内在逻辑提供了初步证据。

(二)机制分析

首先,本文使用个体当下的健康指标来直接验证子代健康相关的传导机制。如果麻疹疫苗接种能够影响子代童年时期的健康状况,并且这种影响效果随着父代受

教育程度的增加而递减,那么教育代际传递系数会被削弱。考虑到个体健康是一个存量,儿童时期的健康状况也会持续积累到成年时期,因此本文选择个体身高^①和近期身体是否出现不适来度量个体健康。在控制接种强度的基础上,使用父亲受教育年限与接种强度的交互项进行回归,估计结果如表6所示。可以发现,疫苗接种运动对健康指标的影响效果会随着父亲受教育程度的增加而显著减少,这直接证明疫苗对父亲受教育程度较低人群的健康改善作用更大,从而削弱了教育代际传递。

在疫苗接种改善个体健康状况的背景下,父代对子代的人力资本投资可能随之增加,并且,如果麻疹疫苗接种对父代人力资本投资的影响随着父亲受教育程度的提高而逐渐减弱,那么将最终削弱教育代际传递。遗憾的是,CFPS数据中并未直接提供有关第二代人青少年时期父母对他们教育投入的信息,本文选取父母生育数量是否高于中位数和子女性别比,从侧面代表其人力资本投资行为。估计结果如表7所示。

表7第(1)列以第一代人生育行为被解释变量。当父代倾向于生育更多小孩时,子代的人力资本投资会减弱,因此预期麻疹疫苗接种会让受教育程度更低的父代减少生育,从而削弱教育代际传递。结合列(1)结果,我们发现疫

表6 机制分析:健康水平提升

	(1)	(2)
	个体身高	近期没有不适
父亲受教育年限	0.251*** (0.067)	0.280* (0.141)
父亲受教育年限× 接种强度	-0.228* (0.128)	-0.580** (0.226)
控制变量	控制	控制
观测值	10 866	11 111
R ²	0.041	0.040

说明:各列均控制接种强度、个体控制变量、双向固定效应和出生省份宏观经济特征的线性趋势项。

表7 机制分析:父代生育选择

	(1)	(2)
	生育行为	性别偏好
父亲受教育年限	-0.005*** (0.001)	-0.001 (0.001)
父亲受教育年限× 接种强度	0.008*** (0.001)	0.001 (0.001)
控制变量	控制	控制
观测值	11 117	7215
R ²	0.613	0.023

说明:各列均控制接种强度、个体控制变量、双向固定效应和出生省份宏观经济特征的线性趋势项。

① 考虑到身高发育主要发生在童年时期,因此身高指标也能够较好地反映个体童年时期的健康状况。

苗接种对生育的影响会随着父亲受教育程度增加而显著增加,从而反映出父代对子代的教育投资在父代受教育更低的群体会显著增强。上述结果可能会导致本文基准回归中所能观测的第二代样本的进入概率出现下降,造成样本选择偏误。在给定样本选择偏误可能主要存在于父代低教育背景子样本的情况下,疫苗接种对教育代际传递的真实效应可能被低估。

表7第(2)列以生育男孩数量相对女孩数量的比例作被解释变量,通过考察家庭性别偏好变化,进一步反映疫苗接种对父代教育投资的异质性影响。在中国历史上存在男孩偏好的情况下,麻疹疫苗接种可能会促使父母分配更多的资源到女孩身上,使得家庭教育资源分配更平均,这种均等化过程可能对受教育程度更低的父母影响更大,从而削弱教育代际传递。根据表7第(2)列的结果,并未发现疫苗接种运动对父代性别偏好的影响会随着父亲受教育程度增加而出现显著变化。但总体来说,麻疹疫苗接种运动对父代人力资本投资的影响会随着父代受教育程度的增加而递减,从而削弱教育代际传递。

我们还使用子代认知能力和入学选择替换基准模型(4)中的被解释变量,重新进行回归。子代认知能力和受教育程度也是个体人力资本的重要构成因素(殷戈等,2020),而入学选择也能侧面反映父母对子女的人力资本投资(Xu,2021)。如果麻疹疫苗接种的确对教育投资的影响随着父亲受教育年限而递减,那么我们应当观察到麻疹疫苗接种也能够显著削弱父代受教育程度对子代认知能力和入学选择之间的相关性。

表8列(1)和列(2)使用数学测试分数和字词测试分数来衡量认知能力。可以发现麻疹疫苗接种显著削弱了父代受教育程度对子代数学能力维度上的代际相关性。表8列(3)和列(4)进一步将被解释变量分别替换为个体是否就读过小学和初中两个虚拟变量,结果表明,麻疹疫苗接种显著削弱了父代受教育程度对个体初中入学选择上的代际传递性。

综上,本文基于潜在影响效果的处理效应异质性给出了机制分析的初步证据,从疫苗接种对子代健康状况的影响随着父亲受教育程度增加而递减的视角,直接检验了子代健康相关的机制,随后从父母生育行为决策、子代认知能力和入学选择行为视角进行了机制检验。当然,个体认知能力不仅受父母投资行为的影响,也可能直接受健康状况的影响,该部分回归结果可被视为间接性的支持证据。在经验分析层面,目前给出的机制检验仍然是不完全或初步的,还有待后续研究进一步挖掘和讨论。

表 8

机制分析:认知能力和入学选择

	(1)	(2)	(3)	(4)
	数学测试得分	字词测试得分	上过小学	上过初中
父亲受教育年限	0.467*** (0.125)	0.349 (0.261)	0.020** (0.010)	0.042*** (0.009)
父亲受教育年限×接种强度	-0.172** (0.065)	-0.041 (0.098)	-0.007 (0.005)	-0.031*** (0.006)
控制变量	控制	控制	控制	控制
观测值	11 104	11 104	11 117	11 117
R ²	0.252	0.250	0.198	0.217

说明:控制变量同表2。

六 进一步分析:教育的多代际传递

下面考察麻疹疫苗接种运动对直接干预群体子代(第三代人)的教育多代际传递的影响。CFPS数据使得我们有机会探究麻疹疫苗接种运动超越本代际的长期影响(即代际溢出效应)。依据CFPS的家庭成员关系表,可以获取与第二代人不同住的第三代人的受教育程度信息,因此,这部分的估计结果不存在同住偏差。

我们无法在数据中追踪到那些非同住第三代个体的出生省份,且此时麻疹疫苗接种的直接作用对象是第三代人的父代而非基准回归模型中第一代人的子代,这导致本部分的分析无法直接使用基准模型(4)。因此,参考Bütikofer *et al.*(2025)在研究石油供给冲击对多代际传递影响时的做法,设定如下回归方程:

$$Y_{i,c,fp,fc} = \alpha + \beta_0 EduF_{i,c,fp,fc} + \beta_1 EduF_{i,c,fp,fc} (H_{fp}^{pre} \times Expo_{fc}) + \phi H_{fp}^{pre} \times Expo_{fc} + \gamma X_{i,c,fp,fc} + \delta_c + \lambda_{fc} + \theta_{fp} + \varepsilon_{i,c,fp,fc} \quad (5)$$

其中 $Y_{i,c,fp,fc}$ 为出生年份为 c 、父代出生省份为 fp 、父代出生年份为 fc 的第三代个体 i 的受教育年限; $EduF_{i,c,fp,fc}$ 为第二代人的受教育年限^①; $H_{fp}^{pre} \times Expo_{fc}$ 则是依据第二代人的出生省份和出生年份定义的疫苗接种强度变量; $X_{i,c,fp,fc}$ 是第三代人的个体层面控制变量(与前文一致); δ_c 、 λ_{fc} 、 θ_{fp} 分别是子代出生年份固定效应、父代出生年份固定效

① 虽然父代受教育程度会受疫苗接种影响,不再是严格的前定变量,可能导致估计系数的经济解释不太直观。但相对于第三代子代而言,第二代人的受教育程度仍属于前定变量。因此,这不会改变系数估计的一致性,估计系数的经济含义可以理解成麻疹疫苗接种这一外生冲击削弱了第二代与第三代人之间的教育代际相关性。

应和父代出生省份固定效应； $\varepsilon_{i,c,fp,fe}$ 为扰动项。与基准回归的逻辑类似， β_1 仍然是最感兴趣的参数，反映麻疹疫苗接种运动在多大程度上削弱了第二代对第三代的教育代际传递关系，即疫苗接种影响个体教育多代际传递的平均效应，也是代际溢出效应。 β_0 反映的是当第二代人麻疹疫苗接种强度为0时的教育代际传递系数。

表9报告了模型(5)的估计结果，其中，列(1)–(3)和列(4)–(6)分别反映父亲和母亲疫苗接种强度对第二代人与第三代人之间教育代际相关性的影响，结果未发现父母维度的显著差异，但列(1)和列(4)交互项系数均显著为负，表明麻疹疫苗接种对教育代际传递的削弱作用也传递给了他们的后代^①，代际溢出效应显著存在。依据第三代人分性别的估计来看，与男孩相比，父母麻疹疫苗接种对女孩代际传递的削弱作用更大，这一结果说明麻疹疫苗接种运动可能起到了缓解性别差距的作用。

表9 疫苗接种运动对第三代教育代际传递的影响

	父亲传递			母亲传递		
	(1) 全样本	(2) 男孩	(3) 女孩	(4) 全样本	(5) 男孩	(6) 女孩
父母受教育年限	0.330*** (0.018)	0.312*** (0.019)	0.349*** (0.026)	0.331*** (0.026)	0.304*** (0.025)	0.361*** (0.035)
父母受教育年限× 父母接种强度	-0.091** (0.034)	-0.071 (0.042)	-0.121*** (0.042)	-0.192*** (0.040)	-0.161*** (0.052)	-0.227*** (0.054)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	10 820	5875	4945	11 244	6089	5155
R ²	0.280	0.238	0.350	0.256	0.214	0.323

说明：被解释变量是第三代人的受教育年限。本表所有列均加入模型(5)中包含父母接种强度在内的全体控制变量和固定效应。括号内为聚类到第二代出生省份层面的稳健标准误(下表同)

随之而来的问题是，麻疹疫苗接种运动能否削弱祖辈(第一代)人对孙辈(第三代人)的教育代际传递系数呢？为此，我们将模型(5)中的父代受教育年限替换成祖父受教育年限重新进行估计，结果见表10。由列(1)可见，当父亲完全暴露于疫苗接种运动时，祖孙间的教育代际传递系数由0.173显著下降了0.121，下降幅度高达69.9%。由列(2)(3)可见，对男孩而言，麻疹疫苗接种对于来自祖父的教育代际传递的削弱幅度大约为52.5%；而对于女孩而言，麻疹疫苗接种基本阻断了来自祖父的教育代际传

① 本刊网站本文附录报告了基于模型(5)的平行趋势检验结果，验证了模型(5)的识别假定成立。

递。这一发现对于我们理解教育多代际传递的影响因素以及缓解多代际间的不平等具有重要意义^{①②}。

上述结果表明麻疹疫苗接种运动会削弱第一代人和第二代人对第三代人受教育程度的代际传递作用,但其背后的作用机制可能比基准回归中的机制更加复杂。由于麻疹疫苗接种会对第二代人的个体收入、劳动力供给、教育投入偏好和教养方式产生诸多潜在的影响,而上述影响可能随着父亲受教育程度的增加而减弱,从而驱动多代际传递的削弱效果。

本文还分析了麻疹疫苗接种运动对第二代人劳动力市场表现的影响,可以发现,麻疹疫苗接种运动对第二代人的工资水平、工作天数以及工作时长的影响会随着父亲教育程度增加而显著减少。这表明疫苗显著改善了低学历家庭的经济禀赋,从而有效降低了多代际教育不平等^③。本文还利用商业医保、教育存款及支出等变量考察第二代人教育投资的异质性。结果并未发现麻疹疫苗接种对第二代人教育投入和教养方式的影响会随着父亲受教育年限增加而显著减少。这表明,第二代人教育投资行为的改变可能并不是多代际传递效应的潜在机制^④。

我们将麻疹疫苗接种运动对教育(多)代际传递的潜在影响展示在图5中。图5A和5B分别对应接种前低发病率和高发病率地区。可以发现:第一,当第一代的受教育水平较低但第二代人的受教育水平较高时,第三代人的受教育水平在两类地区都

表10 疫苗接种运动对祖孙教育代际传递的影响

	(1)	(2)	(3)
	全样本	男孩	女孩
祖父受教育年限	0.173*** (0.024)	0.162*** (0.027)	0.194*** (0.028)
祖父受教育年限× 父亲接种强度	-0.121** (0.049)	-0.085 (0.062)	-0.174*** (0.045)
控制变量	控制	控制	控制
观测值	7159	3850	3309
R ²	0.196	0.160	0.266

说明:被解释变量是第三代人的受教育年限。本表所有列均已加入模型(5)中包含父母接种强度主效应在内的全体控制变量和固定效应。

① 为了排除麻疹疫苗接种直接干预的第二代人选择性迁移行为的潜在干扰,本文将第二代人限定为没有发生过流动的样本,重新估计正文表2、表9、表10,发现正文的主要结论仍然成立,详见本刊网站本文附录。

② 考虑到第三代人可能会受到义务教育法的影响,从而使得教育代际传递有所减弱。在本刊网站本文附录中,我们参考陈斌开等(2021)的方法构造义务教育法的受益年限变量,并将其与父辈受教育程度的交互项一并放入表9和表10的回归模型中。结果表明上述结论保持不变,这侧面反映出模型(5)的识别是有效的。

③ 详见本刊网站本文附录。

④ 详见本刊网站本文附录。

比较高；第二，当前两代受教育程度均较低时，接种前高发病率地区出生的第三代人的受教育水平要明显高于接种前低发病率地区出生的群体，这直观展示了表9的估计结果；第三，由图5B可见，不论第一代人的受教育水平如何，给定第二代人的受教育程度较高时，在接种前高发病率地区出生的第三代人的受教育水平均较高，这表明祖辈的代际影响已被阻断，再次验证了表10的估计结果。

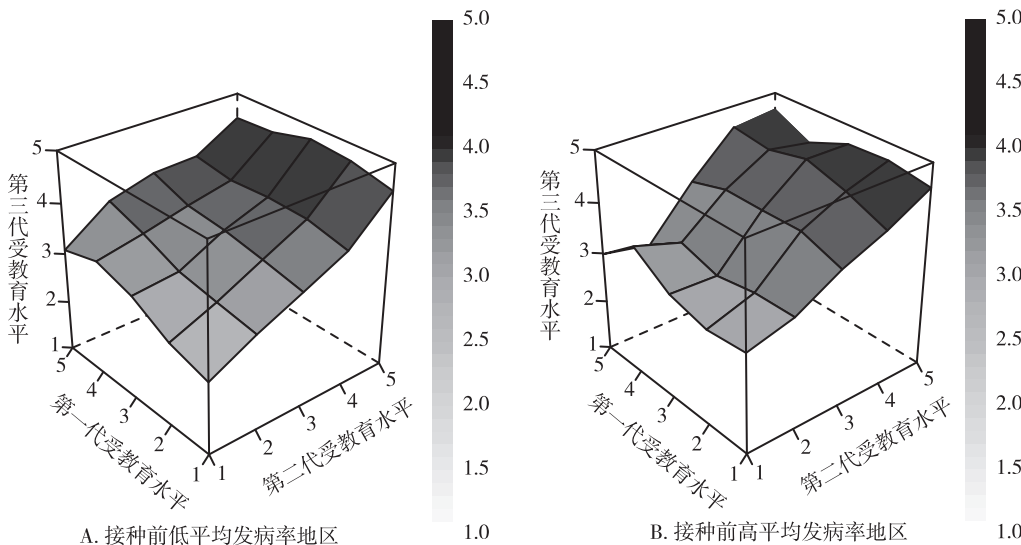


图5 教育的多代际传递

七 结论与政策启示

本文基于中国20世纪中期开展的麻疹疫苗接种运动，使用2010年CFPS数据，检验了麻疹疫苗接种运动对教育代际传递的影响。结果显示，麻疹疫苗接种运动使得完全受益群体的代际传递系数显著降低，这种负向影响在排除多种干扰因素后仍是稳健的，而且这种削弱效果在政策潜在收益更大的子样本中更为突出。机制检验表明，麻疹疫苗接种运动对个体健康水平和父母人力资本投资的影响随着父代受教育程度增加而递减，从而削弱了教育代际传递程度。我们还发现，麻疹疫苗接种运动显著削弱了直接受干预群体子代的教育代际传递程度，甚至切断了祖父对孙子辈的教育代际传递系数。

新中国成立以来，党和政府高度重视疫苗在控制传染病中的重要作用，消灭或基

本控制了诸如天花等一系列恶性传染病,切实保障了人民群众的生命健康。根据本文结论,我们可以得出如下政策启示。第一,麻疹疫苗接种这一疾病控制政策能够显著减低教育代际传递程度,疫苗作为一项公共品,天然地可能具有削弱代际固化程度的功能。因此需要不断增强疾病防治力度,提高全社会健康水平。为此,可以通过发展新的疾病控制方式,如加大科研攻关研发新疫苗,努力防治各种传染病。第二,麻疹疫苗接种对教育代际传递的影响依赖于政策潜在收益,在传染病防控过程中应有针对性地提高公共政策的依从率,为目标群体积极接种疫苗提供适当激励。第三,麻疹疫苗接种的代际溢出表明,早年健康干预政策对于教育不平等的缓解可能具有长期的溢出效应,这启发我们需要立足长期收益视角评估公共政策。

参考文献:

- 陈斌开、张淑娟、申广军(2021):《义务教育能提高代际流动性吗》,《金融研究》第6期。
- 陈雅坤、张皓辰、杨汝岱、易君健(2023):《经济机会、代际流动性和共同富裕:一个文献综述》,《经济学(季刊)》第6期。
- 何凡、王姣、黄炜(2025):《疫苗接种、人力资本积累与收入增长》,《经济学(季刊)》第6期。
- 金刚、尹衍斐、沈坤荣(2023):《国家试点与地方试点的协同:来自学生营养改善计划的证据》,《世界经济》第11期。
- 亢延锟、侯嘉奕、陈斌开(2023):《教育基础设施、人力资本与共同富裕》,《世界经济》第7期。
- 刘金典、程名望、吴春燕(2023):《父代教育水平、代际传递与子代基础教育不平等》,《经济学动态》第7期。
- 罗楚亮、刘晓霞(2018):《教育扩张与教育的代际流动性》,《中国社会科学》第2期。
- 宋弘、罗吉罡(2024):《特岗教师、乡村教育与人力资本代际流动》,《管理世界》第10期。
- 吴霆(2000):《中国防治麻疹的历史和现状》,《中华流行病学杂志》第2期。
- 杨维中(2019):《中国公共卫生70年成就》,《现代预防医学》第16期。
- 殷戈、黄海、黄炜(2020):《人力资本的代际外溢性——来自“别人家的父母”的证据》,《经济学(季刊)》第4期。
- Alesina, A.; Hohmann, S. and Michalopoulos, S. “Intergenerational Mobility in Africa.” *Econometrica*, 2021, 89(1), pp. 1–35.
- Atwood, A. “The Long-term Effects of Measles Vaccination on Earnings and Employment.” *American Economic Journal: Economic Policy*, 2022, 14(2), pp. 34–60.
- Atwood, A. and Pearlman, S. “The Long Term Benefits of the Measles Vaccine in Mexico.” *Journal of Health Economics*, 2025, 101, 102974.
- Aydemir, A. B. and Yazici, H. “Intergenerational Education Mobility and the Level of Development.” *European Economic Review*, 2019, 116, pp. 160–185.
- Barteska, P.; Dobkowitz, S.; Olkkola, M. and Rieser, M. “Mass Vaccination and Educational Attainment: Evidence from the 1967–68 Measles Eradication Campaign.” *Journal of Health Economics*, 2023, 92, 102828.

- Braun, S. T. and Stuhler, J. “The Transmission of Inequality Across Multiple Generations: Testing Recent Theories with Evidence from Germany.” *The Economic Journal*, 2018, 128(609), pp. 576–611.
- Bütikofer, A.; Dalla-Zuanna, A. and Salvanes, K. G. “Breaking the Links: Natural Resource Booms and Intergenerational Mobility.” *Review of Economics and Statistics*, 2025, 107(2), pp. 306–323.
- Bütikofer, A. and Salvanes, K. G. “Disease Control and Inequality Reduction: Evidence from a Tuberculosis Testing and Vaccination Campaign.” *The Review of Economic Studies*, 2020, 87(5), pp. 2087–2125.
- Card, D.; Domnisoru, C. and Taylor, L. “The Intergenerational Transmission of Human Capital: Evidence from the Golden Age of Upward Mobility.” *Journal of Labor Economics*, 2022, 40(S1), pp. S39–S95.
- Chen, Y.; Fan, Z.; Gu, X.; and Zhou, L. A. “Arrival of Young Talent: The Send-down Movement and Rural Education in China.” *The American Economic Review*, 2020, 110(11), pp. 3393–3430.
- Clark, G. *The Son Also Rises: Surnames and the History of Social Mobility*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014, pp.1–258.
- Colagrossi, M.; d’Hombres, B. and Schnepf, S. V. “Like (Grand) Parent, Like Child? Multigenerational Mobility Across the EU.” *European Economic Review*, 2020, 130, 103600.
- Fan, Y.; Yi, J. and Zhang, J. “Rising Intergenerational Income Persistence in China.” *American Economic Journal: Economic Policy*, 2021, 13(1), pp. 202–230.
- Gu, X.; Hua, S.; McKenzie, T. and Zheng, Y. “Like Father, Like Son? Parental Input, Access to Higher Education, and Social Mobility in China.” *China Economic Review*, 2022, 72, 101761.
- Guo, Y.; Song, Y. and Chen, Q. “Impacts of Education Policies on Intergenerational Education Mobility in China.” *China Economic Review*, 2019, 55, pp. 124–142.
- Huang, W. “Understanding the Effects of Education on Health: Evidence from China.” SSRN Working Paper, 2015.
- Lekfuangfu, W.N. and Odermatt, R. “All I Have to Do Is Dream? The Role of Aspirations in Intergenerational Mobility and Well-Being.” *European Economic Review*, 2022, 148, 104193.
- Li, M. and Cao, J. “Multi-generational Educational Mobility in China in the Twentieth Century.” *China Economic Review*, 2023, 80, 101990.
- Meng, X.; Qian, N. and Yared, P. “The Institutional Causes of China’s Great Famine, 1959–1961.” *The Review of Economic Studies*, 2015, 82(4), pp. 1568–1611.
- Nybom, M. and Stuhler, J. “Interpreting Trends in Intergenerational Income Mobility.” IZA Discussion Papers, 2013.
- Nybom, M. and Stuhler, J. “Interpreting Trends in Intergenerational Mobility.” *Journal of Political Economy*, 2024, 132(8), pp. 2531–2570.
- Oskorouchi, H. R.; Sousa-Poza, A. and Bloom, D. E. “The Long-Term Cognitive and Schooling Effects of Childhood Vaccinations in China.” *NBER Working Paper*, No. 27217, 2020.
- Pekkarinen, T.; Uusitalo, R. and Kerr, S. “School Tracking and Intergenerational Income Mobility: Evidence from the Finnish Comprehensive School Reform.” *Journal of Public Economics*, 2009, 93(7–8), pp. 965–973.
- Perry, R. T.; Gacic-Dobo, M.; Dabbagh, A.; Mulders, M. N.; Strebel, P. M.; Okwo-Bele, J. M.; Rota, P. A. and

Goodson, J. L. “Global Control and Regional Elimination of Measles, 2000–2012.” *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 2014, 63(5), pp.103–107.

Shen, X.; Sun, Y. and Zhou, X. “The Political Legacy of Disease Control: Evidence from a Polio Vaccination Campaign in China.” *China Economic Review*, 2025, 93, 102447.

Sun, L and Abraham, S. “Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects.” *Journal of Econometrics*, 2021, 225(2), 175–199.

Xie, Y.; Dong, H.; Zhou, X. and Song, X. “Trends in Social Mobility in Post-Revolution China.” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2022, 119(7), e2117471119.

Xu, H. “The Long-term Health and Economic Consequences of Improved Property Rights.” *Journal of Public Economics*, 2021, 201, 104492.

Zeng, Z. and Xie, Y. “The Effects of Grandparents on Children’s Schooling: Evidence from Rural China.” *Demography*, 2014, 51(2), pp. 599–617.

Zhang, Y. H. and Su, W. N. “A Review of the Current Impact of Measles in the People’s Republic of China.” *Reviews of Infectious Diseases*, 1983a, 5(3): pp. 411–416.

Zhang, Y. H. and Su, W. N. “Introduction to the Control of Measles by Vaccination in the People’s Republic of China.” *Reviews of Infectious Diseases*, 1983b, 5(3), pp. 568–573.

Disease Control and Intergenerational Educational Mobility: Evidence from the Measles Vaccination Campaign

Sun Yucheng; Zhou Xianbo; Shen Xiuheng; He Fan

Abstract: The determinants of intergenerational educational mobility represents a prominent research frontier in public and development economics. While existing literature predominantly evaluates educational policies – such as compulsory education laws – there is a paucity of research examining the long-term impacts of disease control interventions. To address this gap, this study leverages the quasi-natural experiment of the measles vaccination campaign launched in China in the mid-1960s. Combining data from the China Family Panel Studies (CFPS) with a cohort difference-in-differences (DID) design, it examines the causal effect of disease control policies on intergenerational educational mobility.

The findings are as follows. First, measles vaccination significantly attenuated the persistence of educational attainment across generations within the directly treated cohort. On average, full exposure to the vaccination campaign reduced the intergenerational educational elasticity coefficient by approximately 0.122 relative to untreated cohorts – a substantial decline of 34.1%. This conclusion

remains robust to a series of sensitivity tests, including parallel trends assessments, placebo tests, and the use of alternative measures of intergenerational mobility.

Second, heterogeneity analysis indicates that the mobility-enhancing effect of vaccination is more pronounced in communities with better-developed transport infrastructure and greater accessibility to basic educational resources. This suggests that public health policies do not operate in isolation; rather, robust infrastructure and a supportive educational environment form a “complementary effect” with health-related human capital, thereby amplifying policy dividends.

Third, mechanism analysis demonstrates that measles vaccination operates primarily through a dual channel: “health human capital accumulation” and “optimisation of household educational investment”. In contrast to existing international literature, which mainly focuses on the direct returns of vaccination to long-term income, this study finds that vaccination not only improved individual health outcomes in adulthood but also prompted parents to enhance child-rearing quality, leading to a more equitable intra-household allocation of resources.

Furthermore, the analysis identifies a significant intergenerational spillover effect. Measles vaccination reduced the intergenerational persistence of education not only within the directly treated cohort but also among their children. It also effectively disrupted the transmission chain from grandparents to grandchildren, thereby helping to fill an empirical gap in the multi-generational mobility literature.

This study confirms that disease control policies, exemplified by measles vaccination, can improve immediate welfare while also mitigating long-term educational inequality and weakening the intergenerational transmission of educational advantage. These findings offer pertinent policy implications for promoting equitable educational opportunities and informing the broader framework of the common prosperity objective.

Key words: measles vaccination, intergenerational educational mobility, educational inequality

JEL codes: I14, I18, J62

(截稿:2026年1月 责任编辑:曹永福)